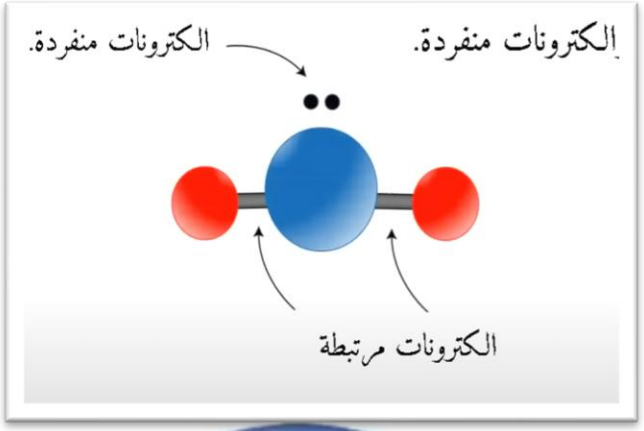
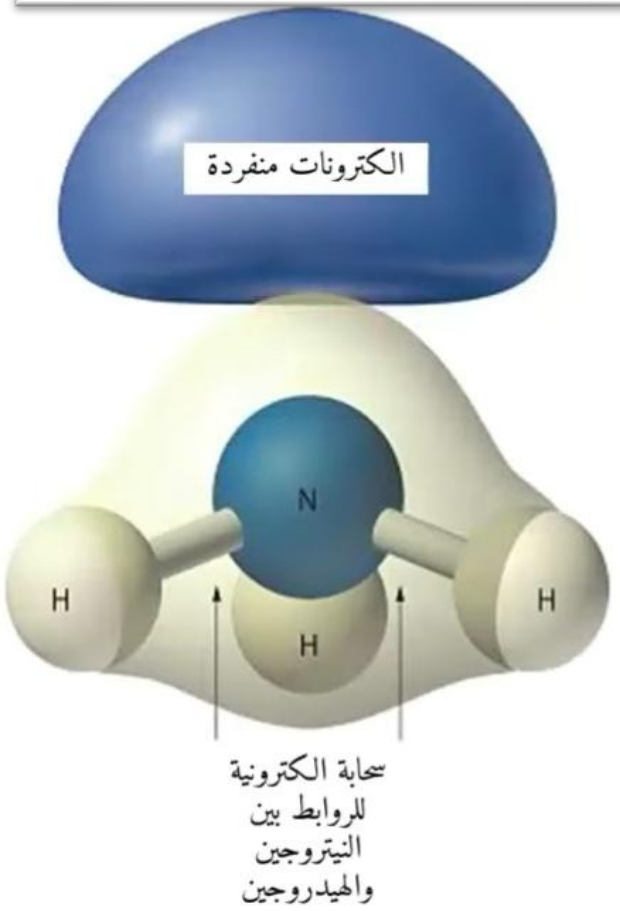
أشكال الجزيئات

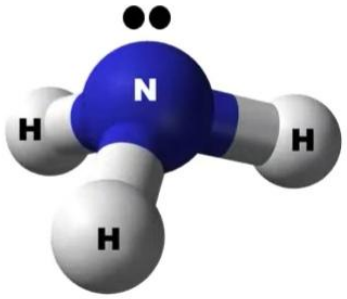
نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ VSEPR

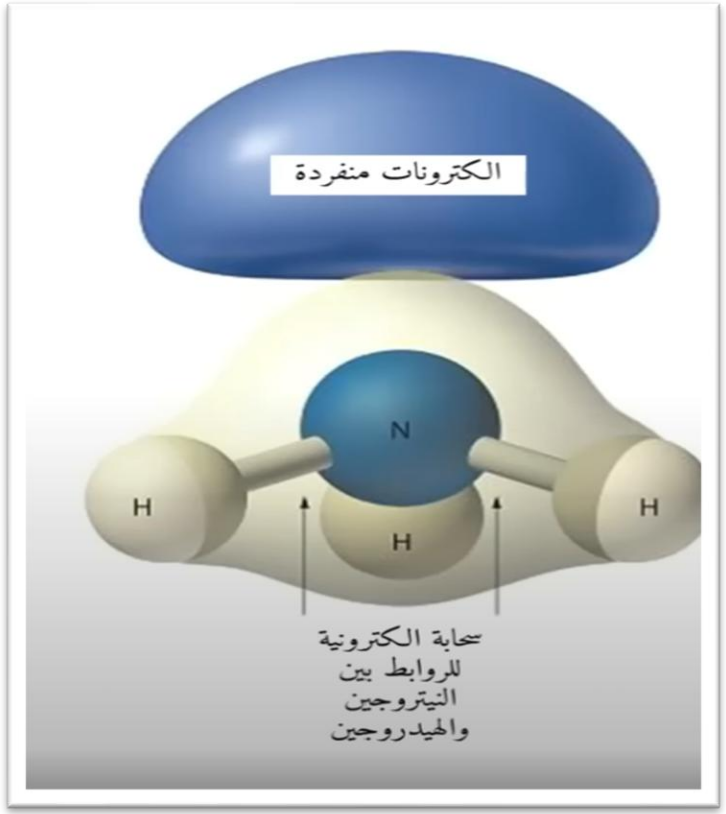


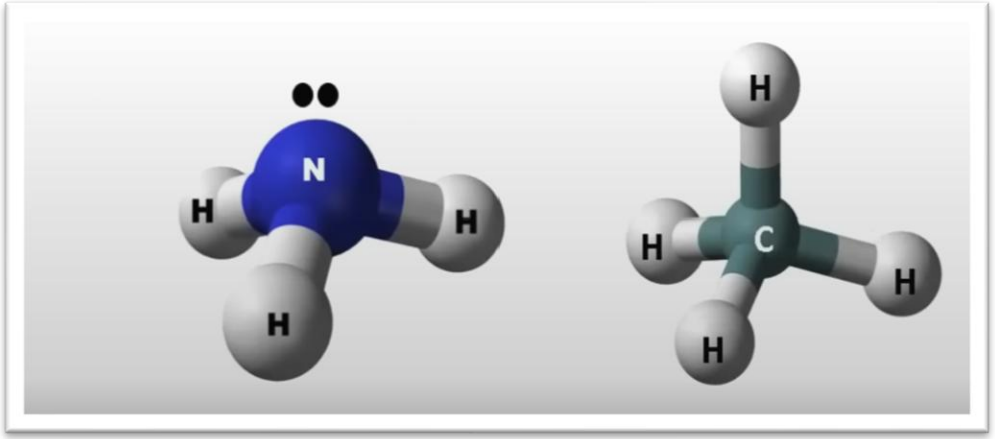
- **إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة في الفلك الخارجي الرئيسي**
- تتنافر أزواج الإلكترونات بعضها عن بعض لأنها تمتلك الشحنة نفسها
- الإلكترونات في المركبات التساهمية نوعين: الكترونات مرتبطة (مشتركة) والكترونات منفردة.
- تختلف قوة تنافر الإلكترونات حسب نوعها
- تتنافر أزواج الإلكترونات المنفردة أكبر من تنافر الالكترونات المرتبطة
- تترتب الذرات داخل الجزيء في الوضعية التي توفر أقل قوة تنافر بين الالكترونات حول الذرة المركزية لتكوين مركب مستقر



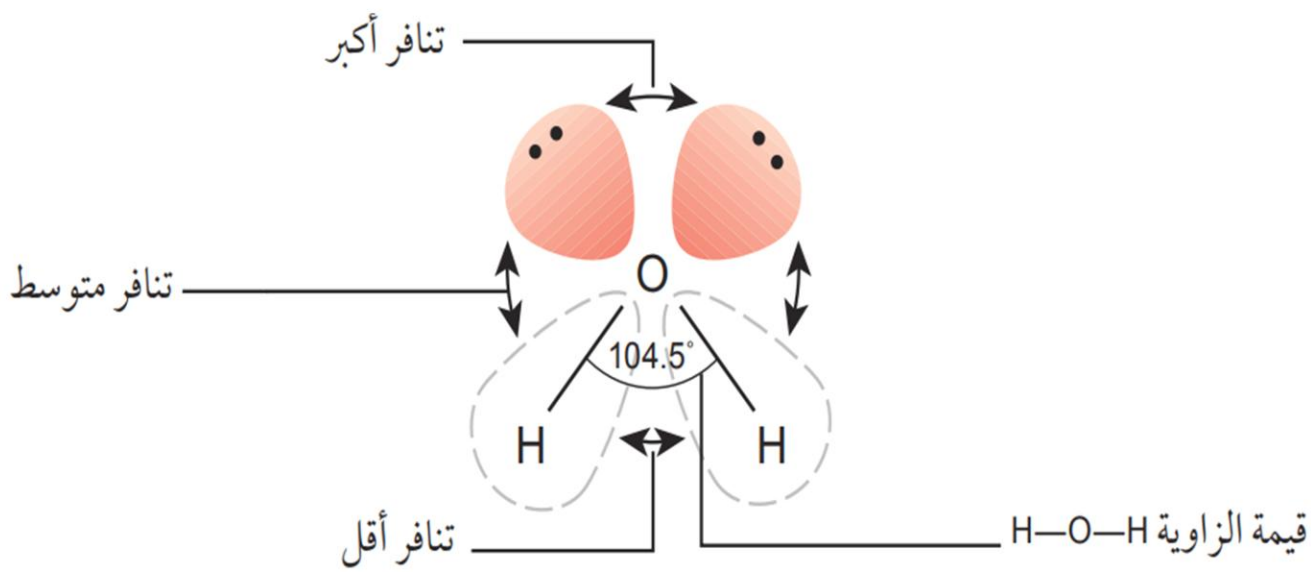
- **نستنتج شكل الجزيء باستخدام هذه النظرية ، بحيث أن الشكل الأكثر استقرارا هو الشكل الذي يقلل من قوى التنافر.**







- تمتلك أزواج الالكترونات المنفردة سحابة ذات شحنة إلكترونية أكثر تركيزا و أوسع وأقرب واقرب إلى نواة الذرة المركزية من أزواج الإلكترونات المرتبطة . ينتج عن ذلك قوى متنوعة من التنافر بين الأنواع المختلفة من أزواج الإلكترونات ويكون ترتيب التنافر على النحو الاتي :

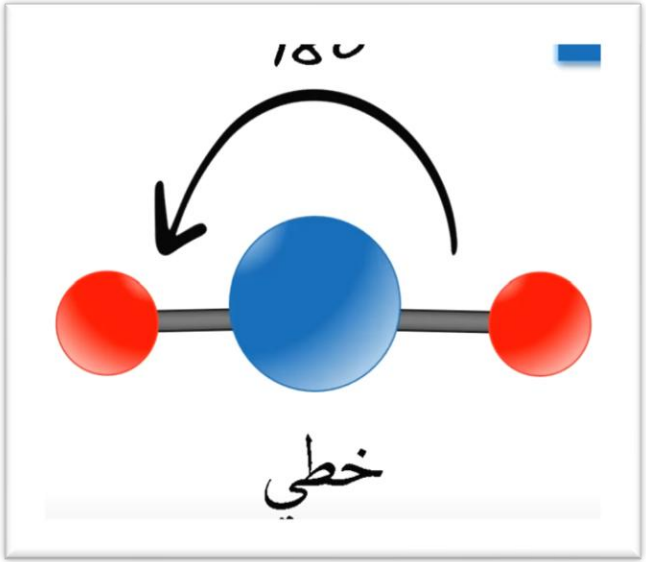


الشكل ٣-١٠ يوضح الشكل الفراغي لجزيء الماء وأنواع التنافر بين أزواج الإلكترونات.

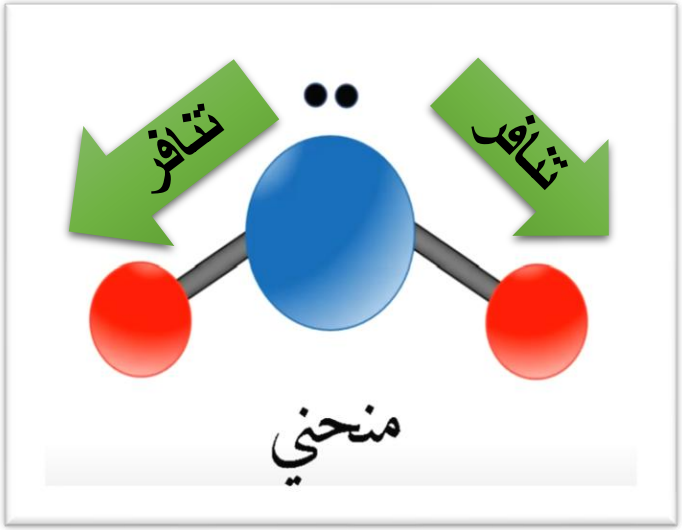
تدرج قوة التنافر بين أزواج الالكترونات حول الذرة المركزية في الجزيء التساهمي

ترتيب التنافر بين أزواج الالكترونات المرتبطة والمنفردة على النحو الآتي :

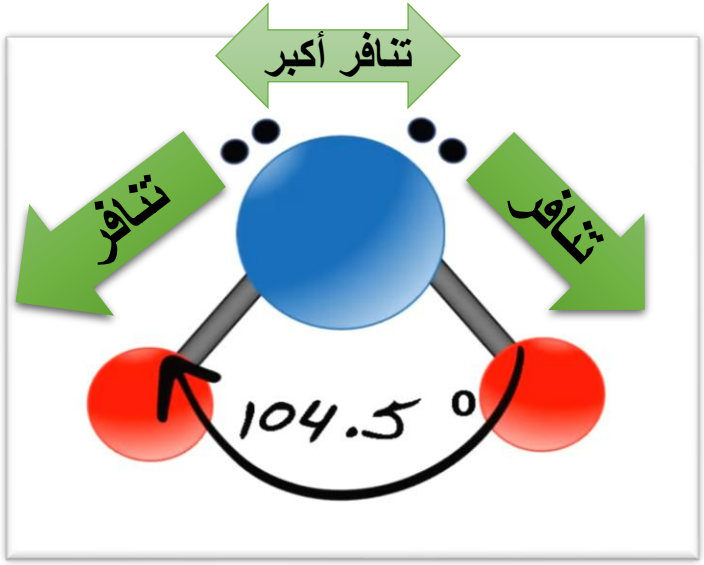
لا يوجد زوج الكترونات منفرد



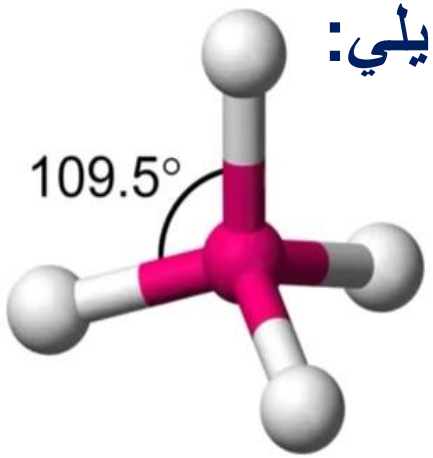
زوج الكترونات منفرد واحد



زوجين الكترونات منفرد



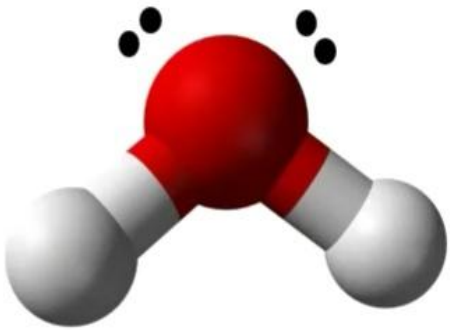
يعتمد شكل الجزيء المرتبط تساهميا وزوايا على ما يلي:



عدد الالكترونات حول الذرة المركزية = 8
عدد أزواج الالكترونات المرتبطة = 4 (8الكترونات)
عدد أزواج الالكترونات المنفردة = 0

شكل الجزيء

عدد الالكترونات الكلي حول الذرة المركزية

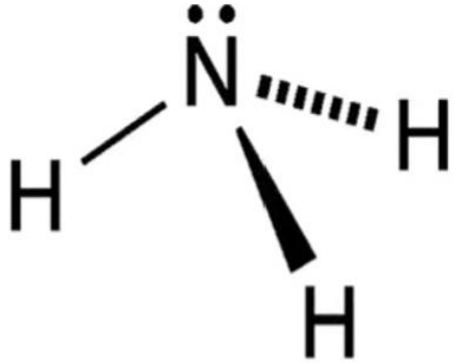
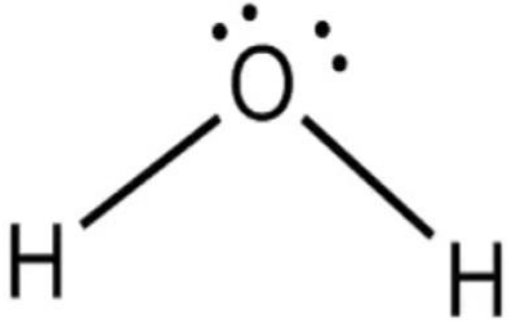
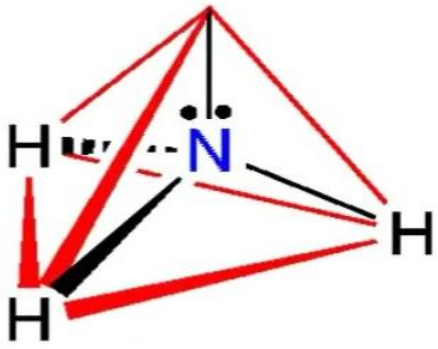
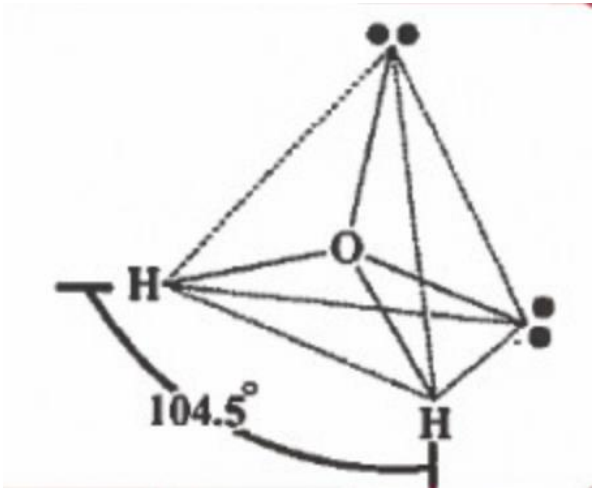


عدد الالكترونات حول الذرة المركزية = 8
عدد أزواج الالكترونات المرتبطة = 2 (4الكترونات)
عدد أزواج الالكترونات المنفردة = 2 (4الكترونات)

عدد الالكترونات المنفردة

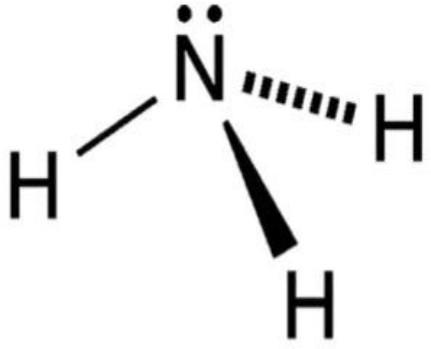
عدد الالكترونات المرتبطة

أولا : أربع أزواج إلكترونات حول الذرة المركزية								
الجزيء	تمثيل المخطط النقطي	الصيغة البنائية	عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية	عدد الأزواج المرتبطة	عدد الأزواج المنفردة	الشكل الهندسي	زاوية الروابط	الشكل الفراغي
CH_4								
NH_3								
H_2O								

	الامونيا	الماء
ترتيب أزواج الالكترونات المرتبطة حول الذرة المركزية.	هرم ثلاثي 	منحني 
ترتيب أزواج الالكترونات الكلية حول الذرة المركزية (شكل رباعي الأوجه منحرفا)	NH_3 	

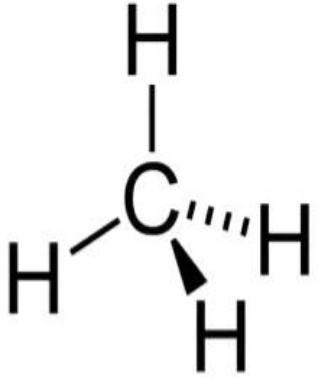
أشكال الجزيئات

NH_3



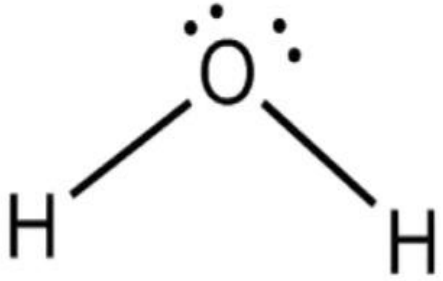
عدد الالكترونات حول الـ N = 8

CH_4



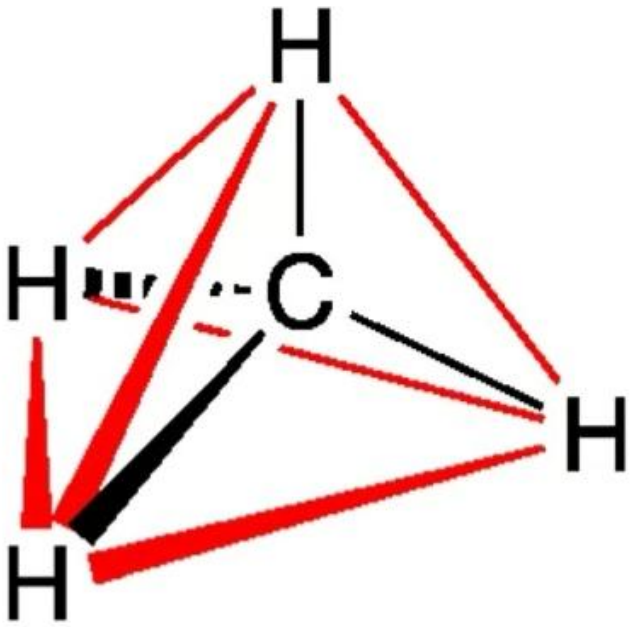
عدد الالكترونات حول الـ C= 8

H_2O

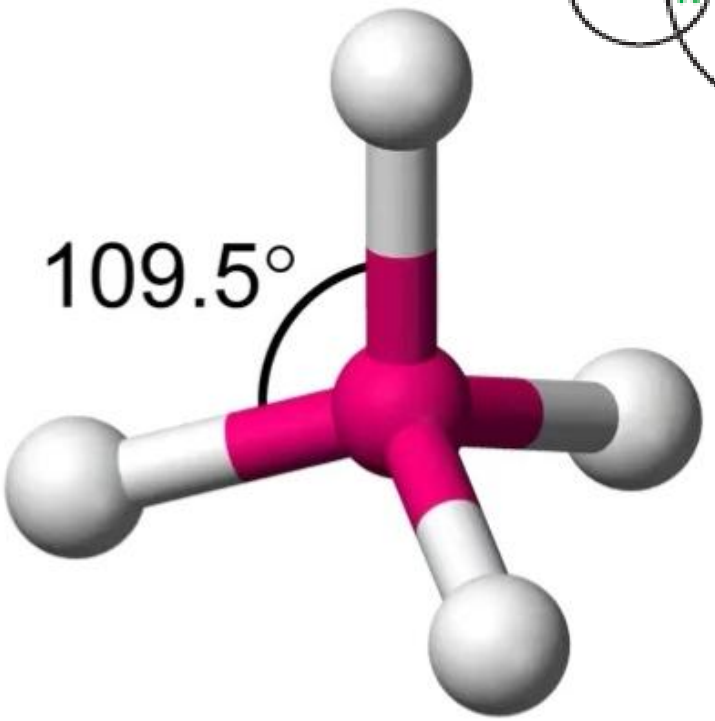


عدد الالكترونات حول الـ O = 8

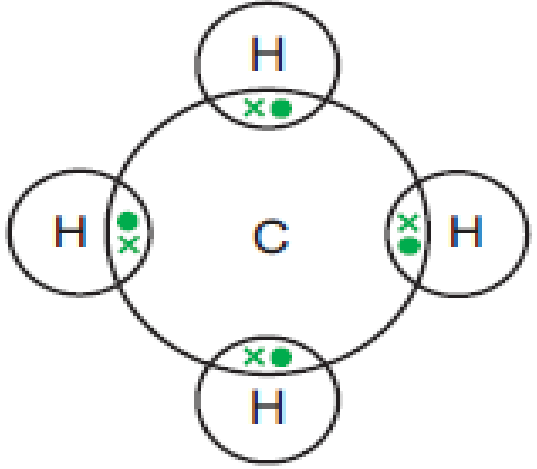
CH_4

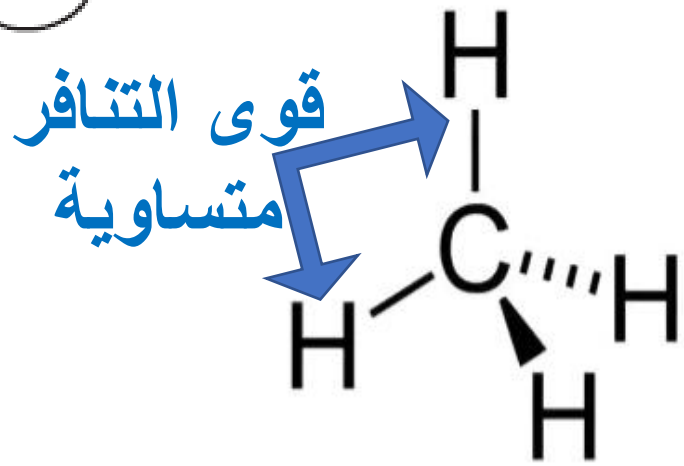


CH_4



CH_4

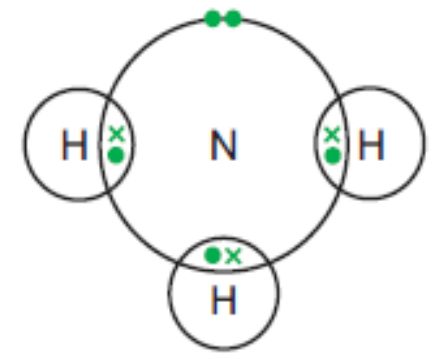


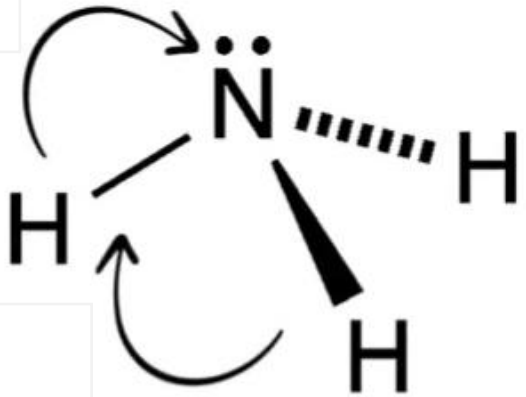


عدد الالكترونات حول الـ C= 8 جميع الالكترونات حول الـ C الكترونات مرتبطة

رباعي الأوجه

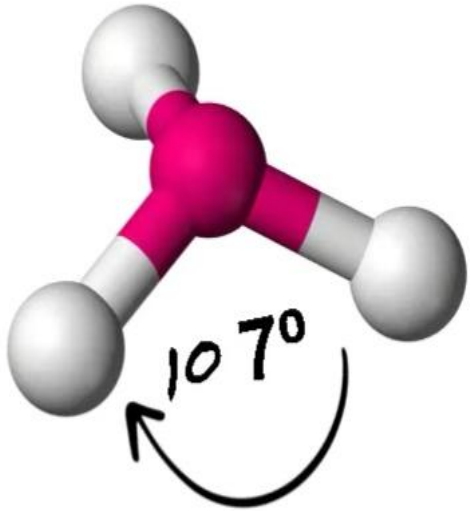
NH_3



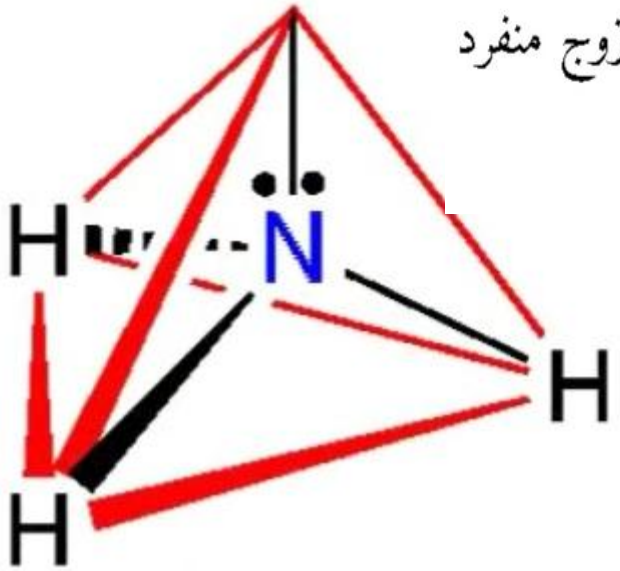


الالكترونات حول الـ N 3 أزواج مرتبطة وزوج منفرد

NH_3



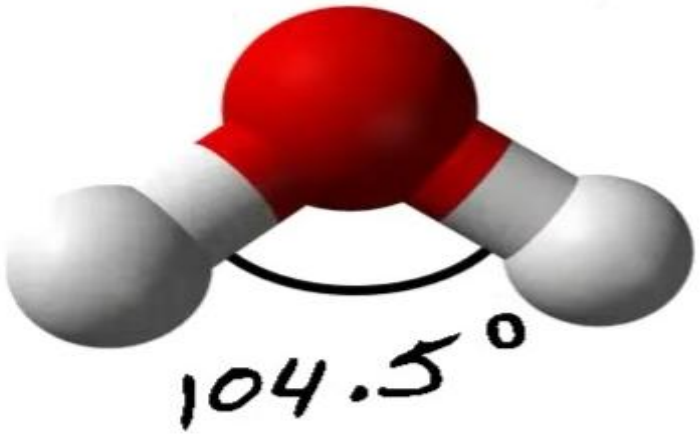
NH_3



الالكترونات حول الـ N 3 أزواج مرتبطة وزوج منفرد

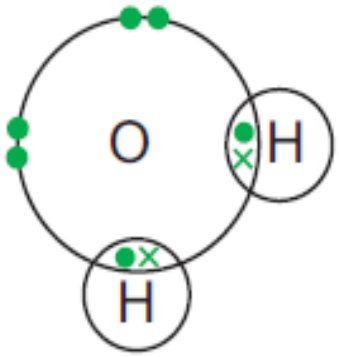
هرم ثلاثي

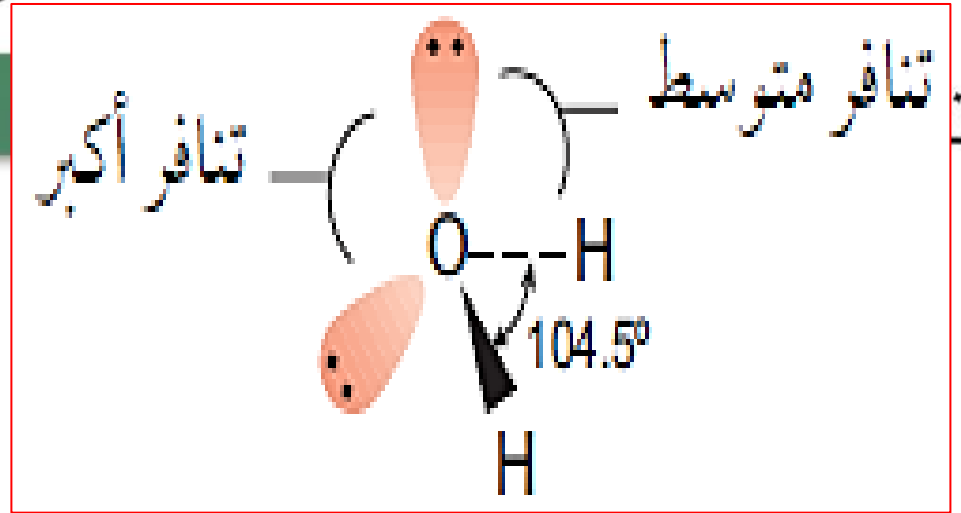
H_2O



الالكترونات حول الـ O زوجين مرتبطين وزوجين منفردين

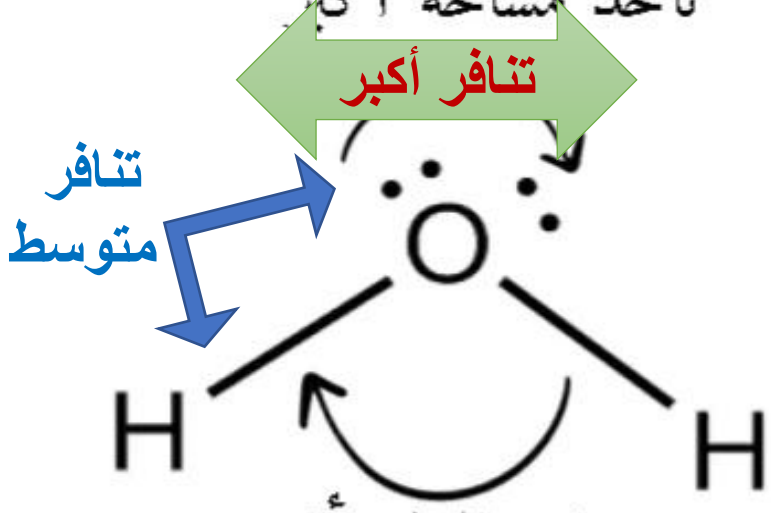
منحني





H_2O

قوة التنافر كبيرة
تأخذ مساحة أكبر

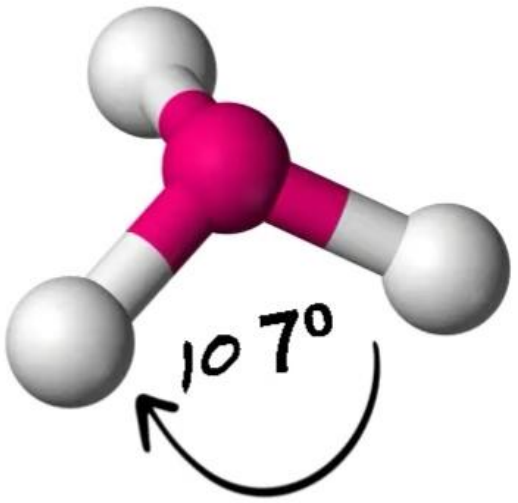


قوة التنافر أقل
تأخذ مساحة أصغر

الالكترونات حول الـ O زوجين مرتبطين وزوجين منفردين

أشكال الجزيئات

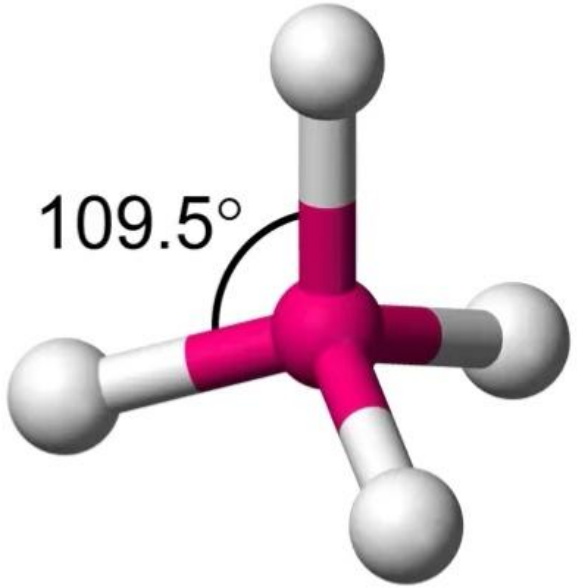
NH_3



الالكترونات حول الـ N 3 أزواج مرتبطة وزوج منفرد

هرم ثلاثي

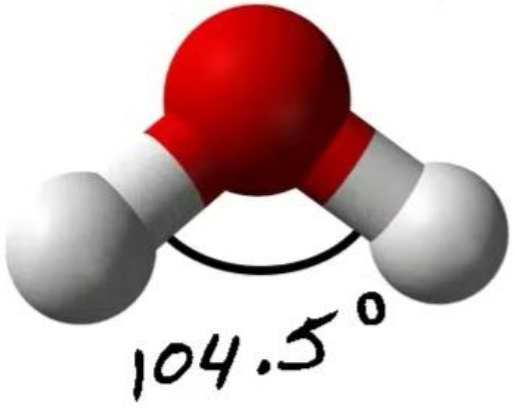
CH_4



جميع الالكترونات حول الـ C الكترونات مرتبطة

رباعي الأوجه

H_2O

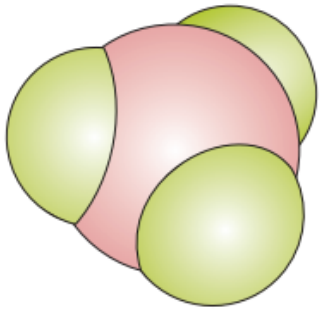


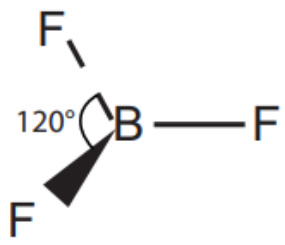
الالكترونات حول الـ O زوجين مرتبطين وزوجين منفردين

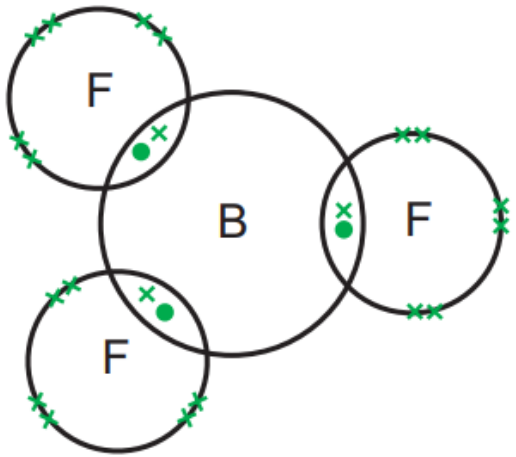
منحني

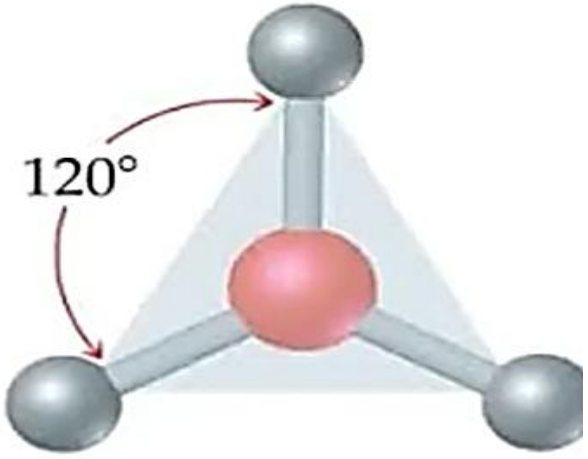
ثانيا : أعداد مختلفة لأزواج إلكترونات حول الذرة المركزية								
الجزيء	تمثيل المخطط النقطي	الصيغة البنائية	عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية	عدد الأزواج المرتبطة	عدد الأزواج المنفردة	الشكل الهندسي	زاوية الروابط	الشكل الفراغي
BeH_2								
BF_3								
PF_5								
SF_6								

ثلاثي فلوريد البورون (BF_3)







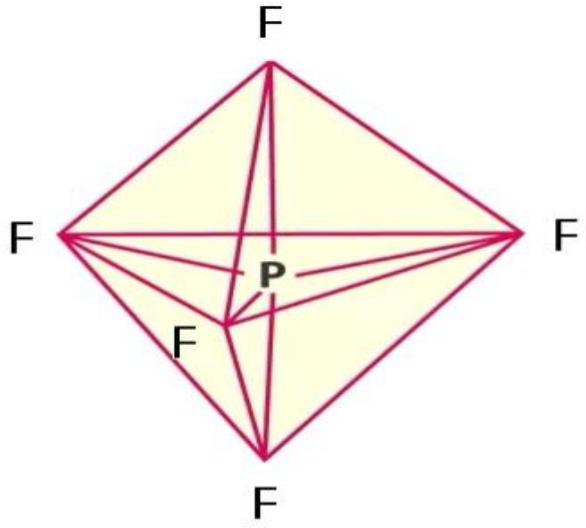


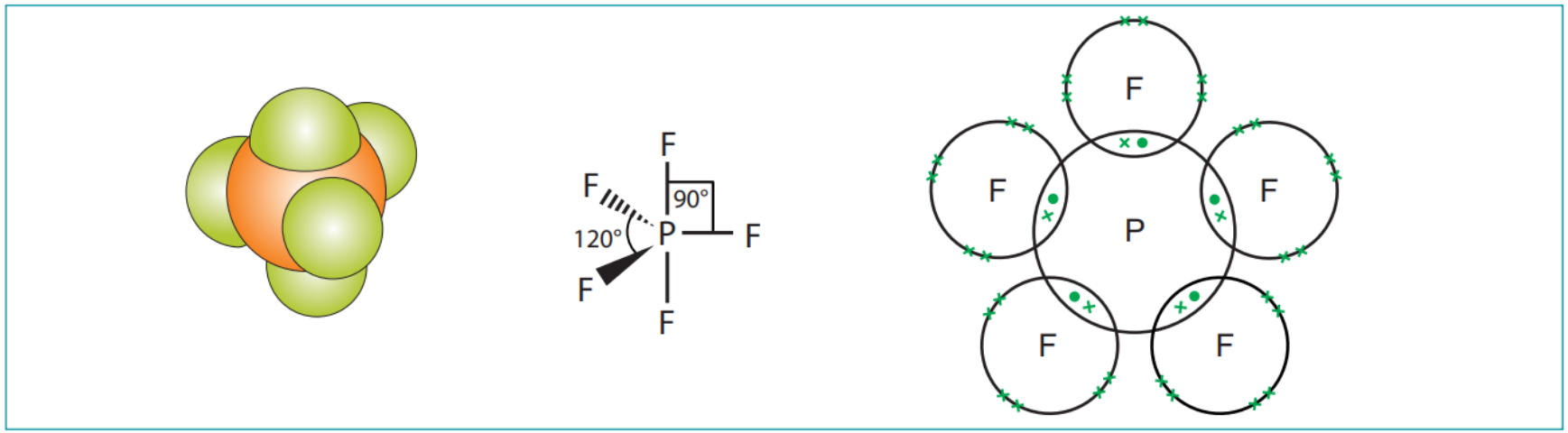
مثلث مستوي

مثلث مستو (مسطح) trigonal planar.

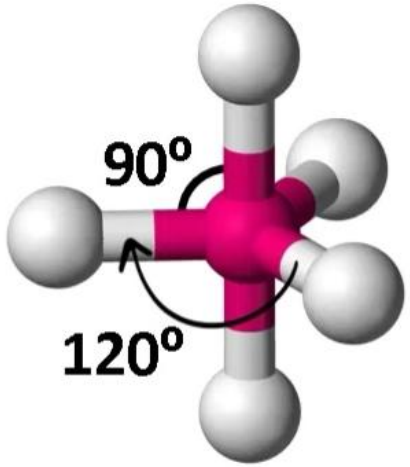
الروابط F—B—F 120°

خماسي فلوريد الفوسفور (PF_5)



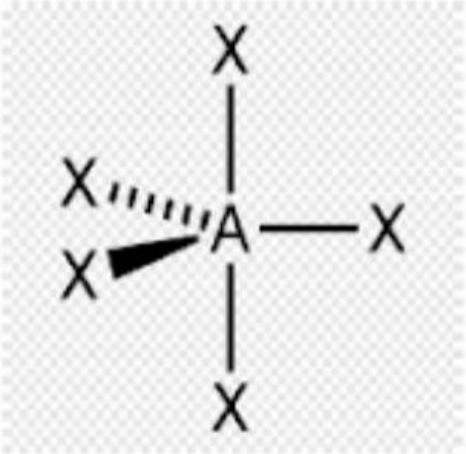


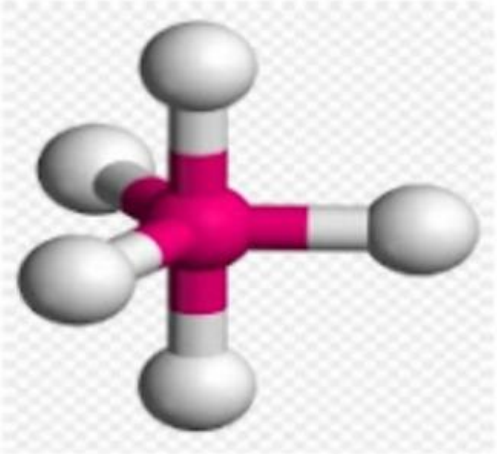
هرمًا ثلاثيًا مزدوجًا trigonal bipyramidal.

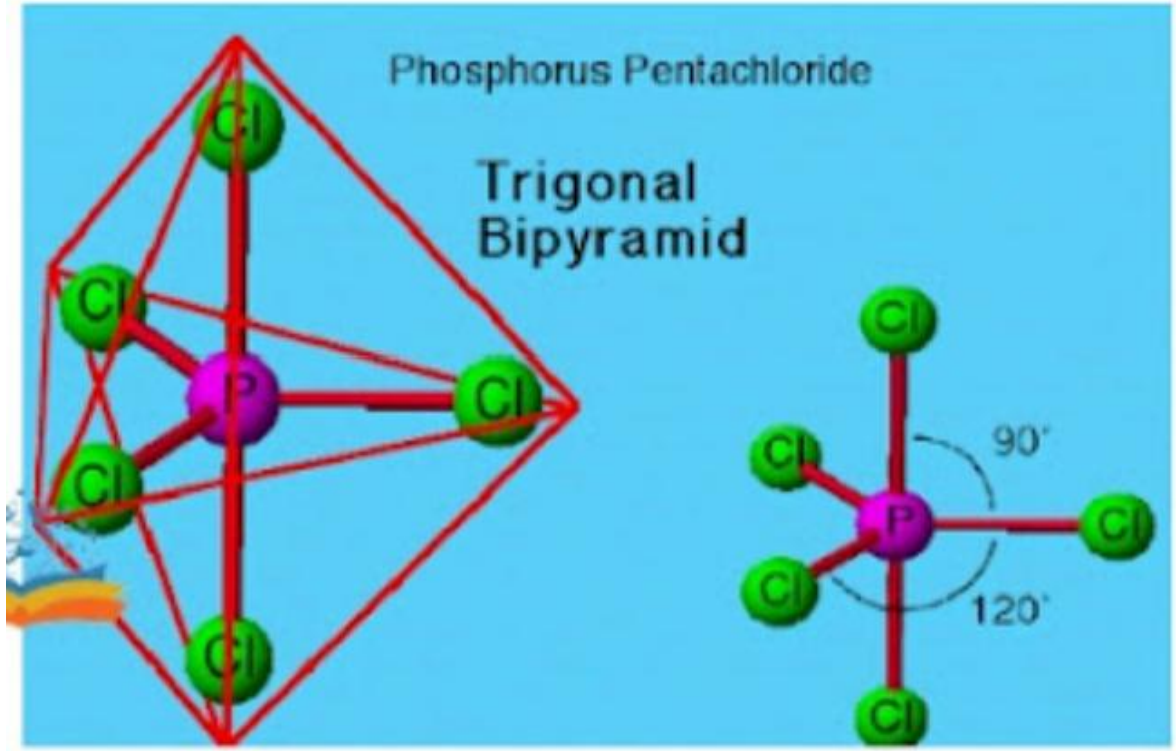


تقع ثلاث ذرّات فلور في المستوى نفسه الذي توجد فيه ذرّة الفوسفور. ويكون قياس الزاوية F—P—F ضمن هذا المستوى 120°. وتقع ذرّتا الفلور الأخريان فوق هذا المستوى وتحته، وتكوّن كل منهما معه زاوية تساوي 90°.

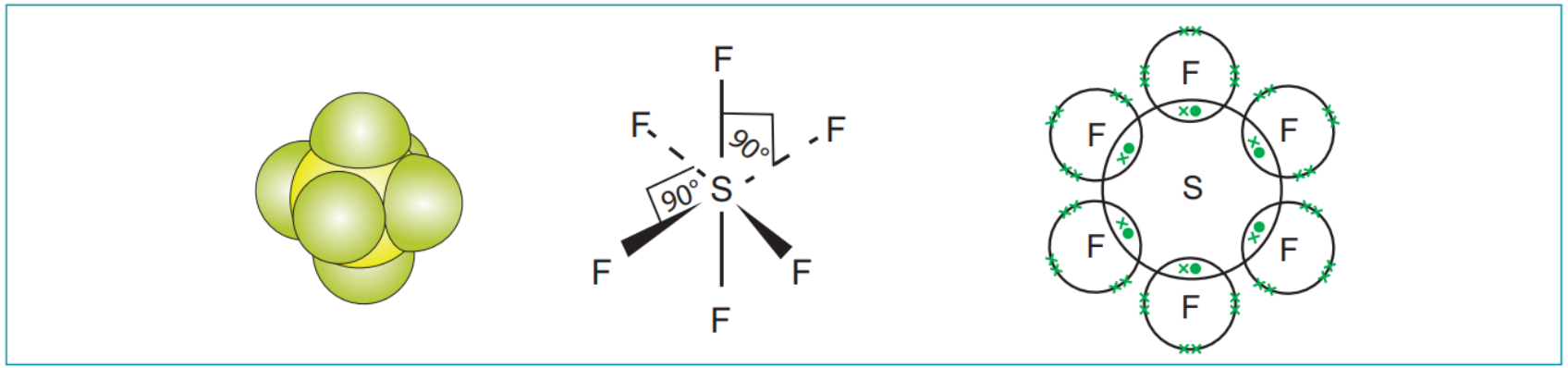
هرم ثلاثي مزدوج


X
X
A
X
X
X



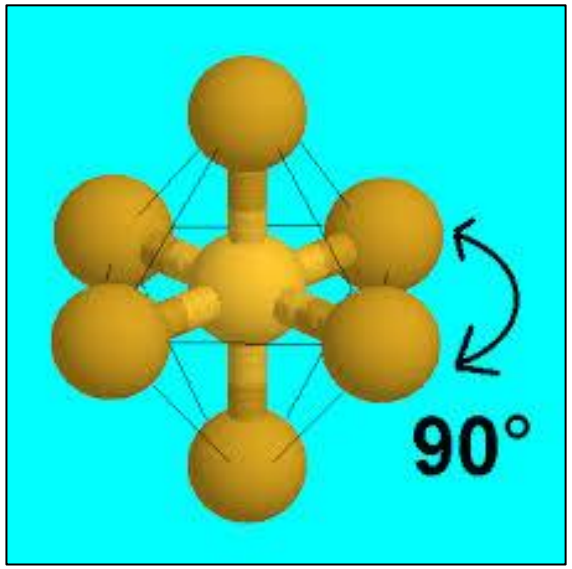

Phosphorus Pentachloride
Trigonal
Bipyramid
Cl
Cl
Cl
P
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
P
Cl
Cl
Cl
90°
120°

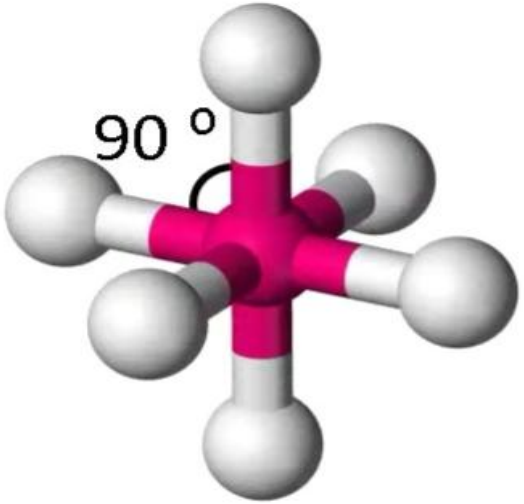
سداسي فلوريد الكبريت (SF_6)



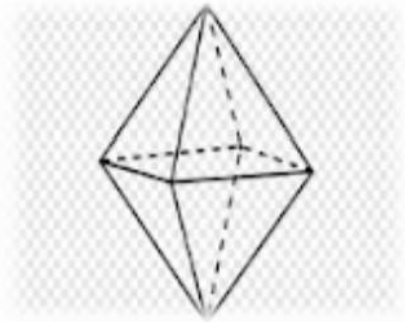
ثماني الأوجه octahedral.

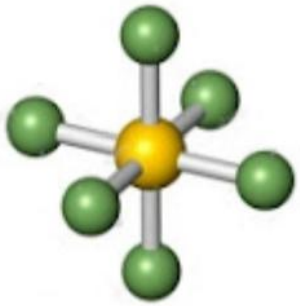
وتساوي زوايا الروابط F—S—F جميعها 90°،





ثماني الأوجه





أسئلة نهاية الوحدة الكتاب : ١١٥

ب. يترابط الزينون (Xe). مع الفلور (F) ليكوّن عددًا من المركّبات التساهمية:

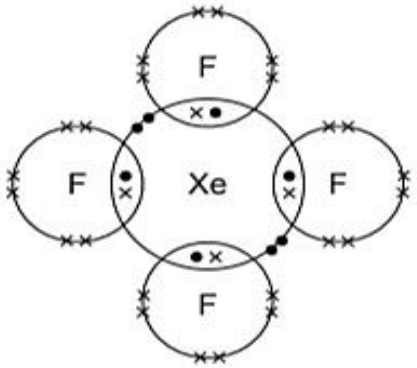
١. عرّف مفهوم الرابطة التساهمية.

٢. ارسم مخطط التمثيل النقطي لمركّب رباعي فلوريد الزينون (XeF_4).

٣. تنبأ بشكل المركّب (XeF_4). اشرح إجابتك.

ب. ١. قوة الجذب الكهروستاتيكي التي تنشأ بين نواتَي ذرّتَين وزوج مشترك من الإلكترونات.

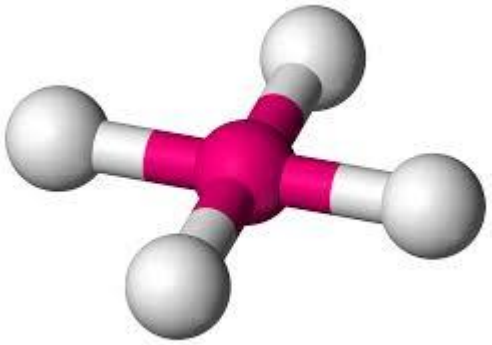
٢.

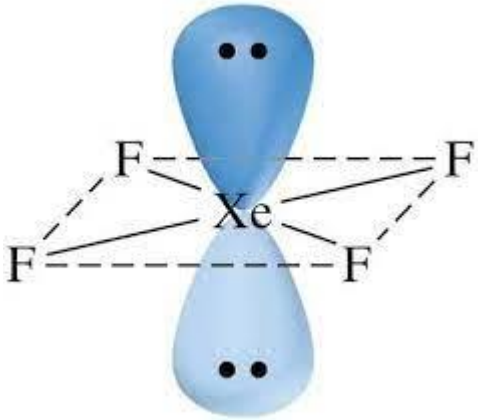


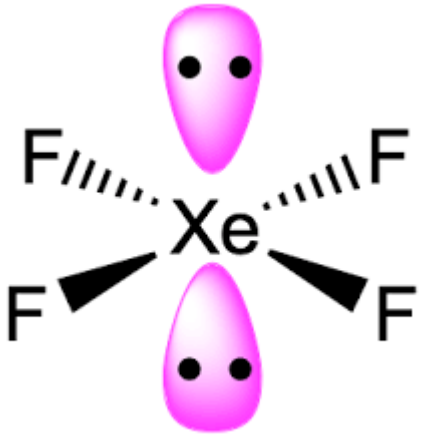
٣. مربّع مستو؛

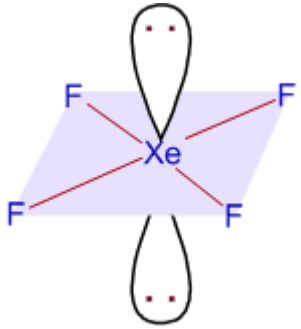
الحل

الذرة المركزية Xe محاطة بأربع ذرات فلور مع وجود زوجين من الإلكترونات غير مشتركة، وبذلك يكون تنافر أزواج الإلكترونات المنفردة بعضها مع بعض أقوى من تنافر الأزواج المشتركة. وتتباعد أزواج الإلكترونات المنفردة إلى أقصى حدّ ممكن لتقليل التنافر بحيث تكون الزاوية بين زوجَي الإلكترونات المنفردين 180°. فتكوّن ذرات الفلور الأربع مع الذرة المركزية مربعًا مستويًا.

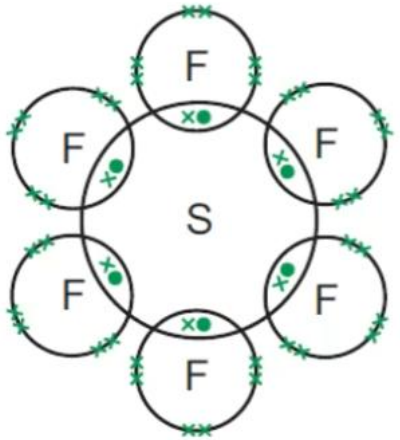


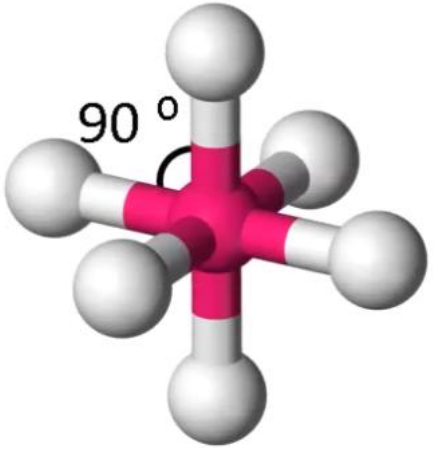




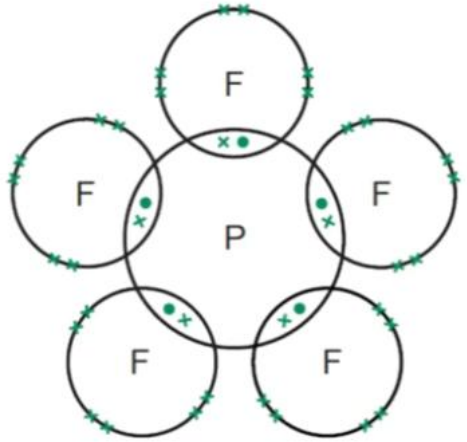


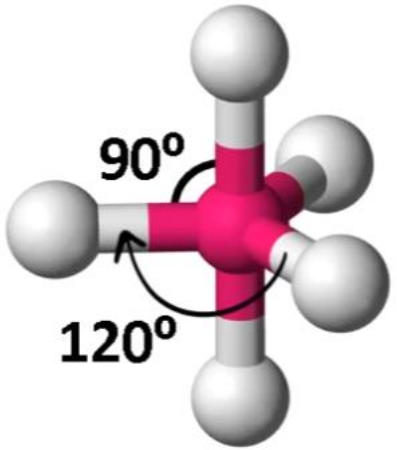
أشكال الجزيئات



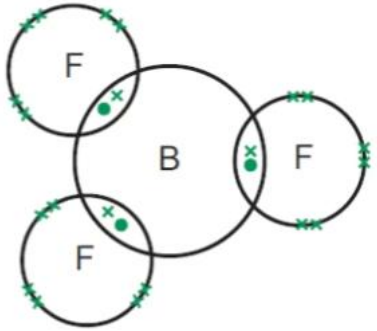


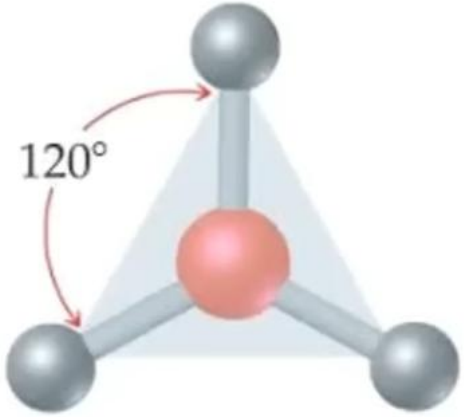
ثماني الأوجه



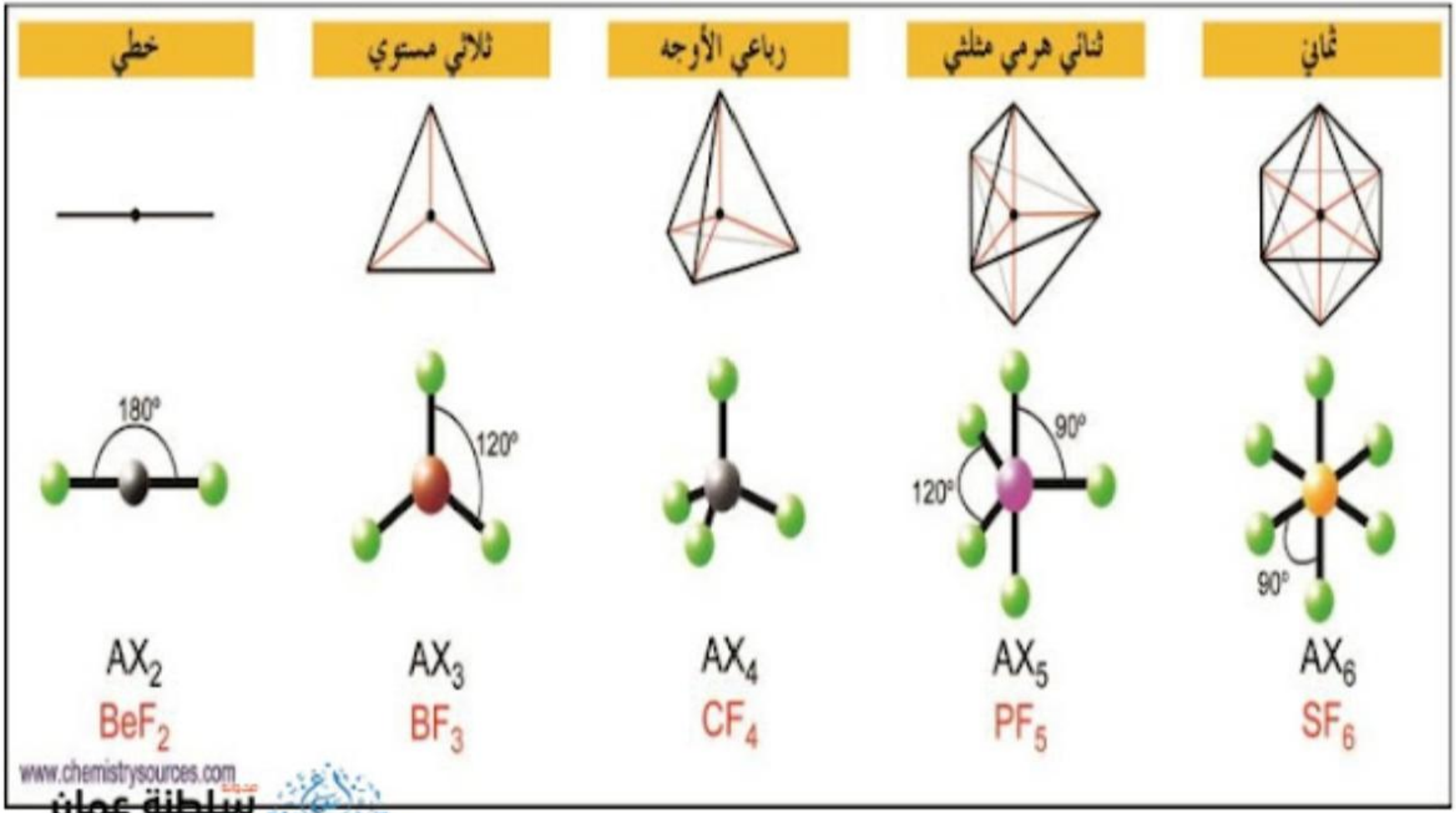


هرم ثلاثي مزدوج





مثلث مستوي

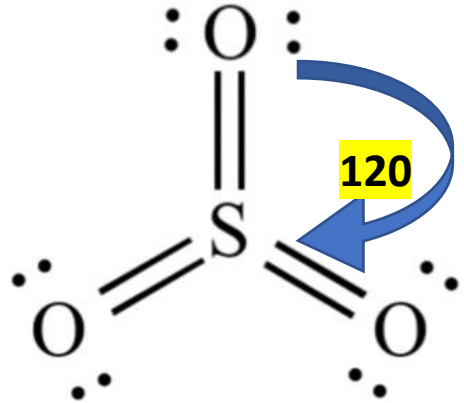

خطي
ثلاثي مستوي
رباعي الأوجه
ثنائي هرمي مثلثي
ثماني
180°
120°
120°
90°
90°
AX2
BeF2
AX3
BF3
AX4
CF4
AX5
PF5
AX6
SF6
www.chemistrysources.com
سلطنة عمان

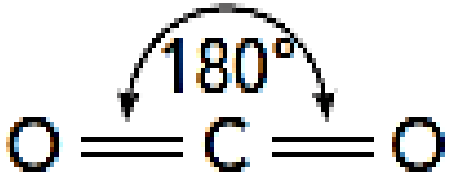
2- أشكال الجزيئات في الروابط التساهمية المتعددة والأيونات .

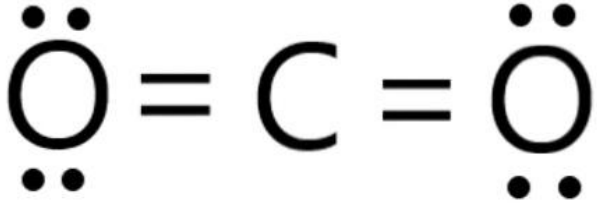
الجزيء	تمثيل المخطط النقطي	الصيغة البنائية	عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية	عدد الأزواج المرتبطة	عدد الأزواج المنفردة	الشكل الهندسي	زاوية الروابط	الشكل الفراغي
CO_2								
SO3								
$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$								
$[CO(NH_3)_6]^{+3}$								

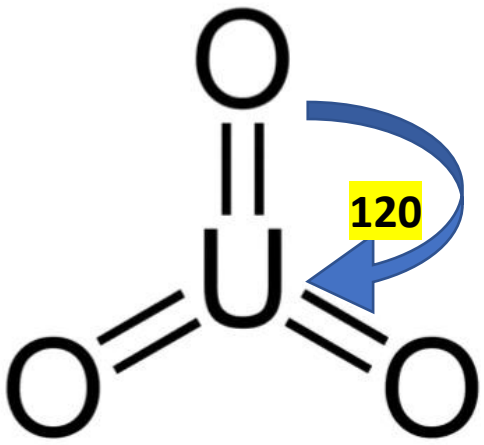
الذرة المركزية
ليس بها الكترونات منفردة

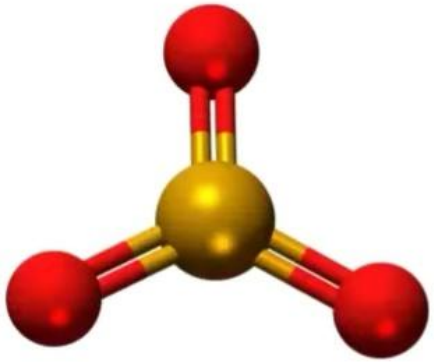
أشكال الجزيئات في الروابط المتعددة





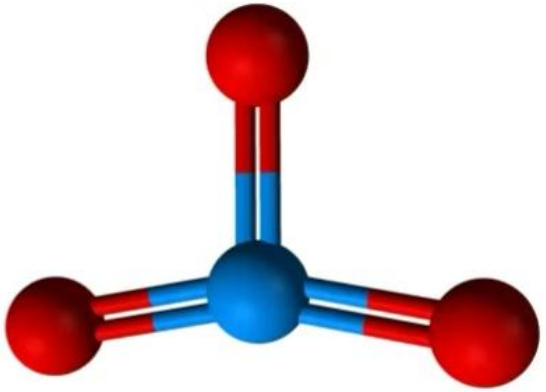






مثلث مستوي

خطي



مثلث مستوي

تأثير حجم الذرات على الزوايا

الخطوة ١: استخدم الجدول الدوري لإيجاد المجموعات التي تنتمي إليها الذرّات.

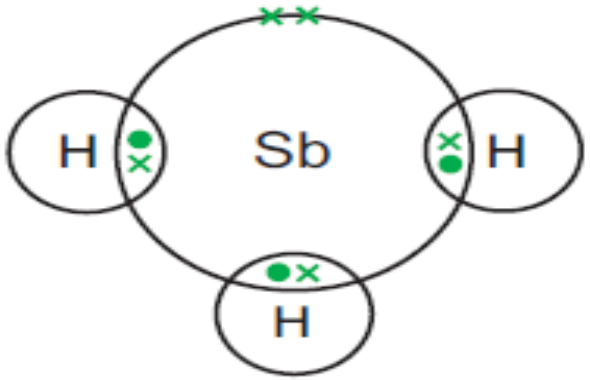
ينتمي الأنتيمون (Sb) إلى المجموعة (V)، والهيدروجين (H) إلى المجموعة (I).

الخطوة ٢: استنتج عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الكمّ الرئيسي الخارجي.

(Sb = 5)، (H = 1)

الخطوة ٣: ارسم مخطط التمثيل النقطي للجُزيء.

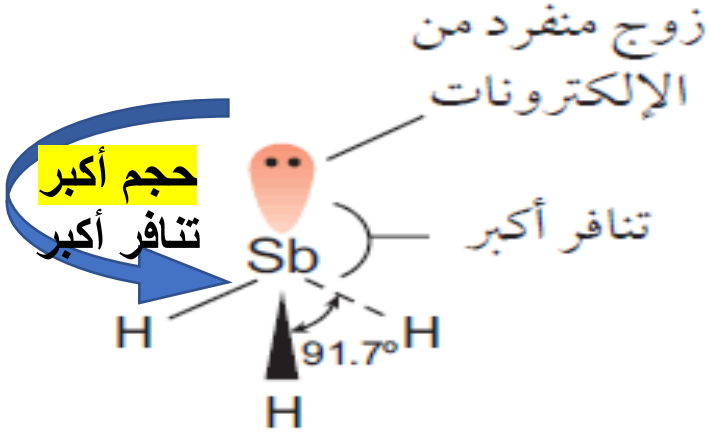
في هذه الحال، يجب عليك أن تلاحظ التشابه مع تركيب الأمونيا. لذا، سيكون هنالك 3 أزواج مشتركة وزوج واحد منفرد من الإلكترونات.



من الإلكترونات، تنخفض قيمة زاوية الروابط H–Sb–H لتكون أقل من 109.5° (قيمة زاوية روابط رباعي الأوجه). أي إن زاوية قيمتها أقل من 107 ° تكون مناسبة تقريبًا. فهي أقل من قيمة زاوية الروابط في جزيء الأمونيا؛ القيمة الفعلية لزاوية (H–Sb–H) تساوي 91.7°. وهذه القيمة المنخفضة مرتبطة بالحجم الكبير لذرّة (Sb).

الخطوة ٥: استنتج الشكل.

لاحظ التشابه مع الشكل الهرمي للأمونيا.



الكتاب: ص91

تأثير حجم الذرات على الزوايا

(٩) في ثلاثي الميثيل أمين، ($(CH_3)_3N$): ترتبط ثلاث مجموعات (CH_3) بذرّة النيتروجين بروابط C–N. يكون تنافر مجموعات (CH_3) أكبر قليلًا من تنافر ذرّات H في الأمونيا.

أيّ من القيم الآتية لزوايا الروابط C–N–C في ثلاثي الميثيل أمين هي الصحيحة؟

أ. 90°

ب. 107°

ج. 109.5°

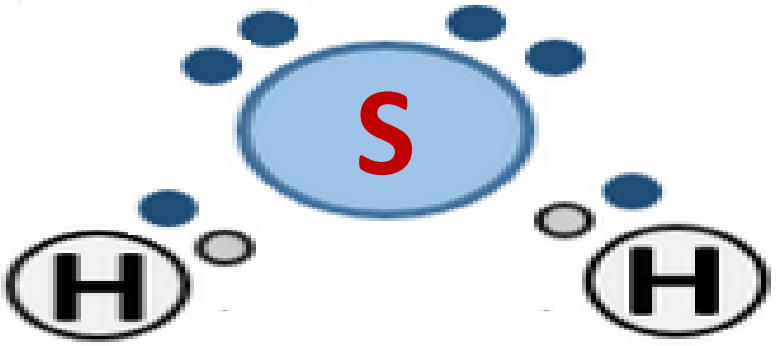
د. 120°

تأثير حجم الذرات على الزوايا

ب. ارسم مخططات التمثيل النقطي للجزيئات الآتية، ثم تنبأ بأشكالها :

١ . كبريتيد الهيدروجين (H_2S)

٢ . الفوسفين (PH_3)



تأثير حجم الذرات على الزوايا

ب. ارسم مخططات التمثيل النقطي للجزيئات الآتية، ثم تنبأ بأشكالها :

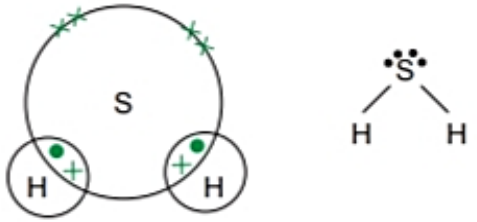
١. كبريتيد الهيدروجين (H_2S)

٢. الفوسفين (PH_3)

الحل

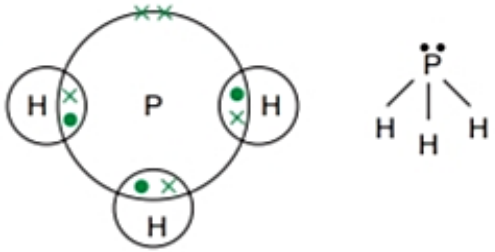
ب. عند الانتهاء من رسم كل مخطط تمثيل نقطي، ابحث عن جزيء آخر يمتلك العدد نفسه لأزواج الإلكترونات المنفردة والعدد نفسه للأزواج المشتركة. يمكن التنبؤ بأشكال الجزيئات H_2S و PH_3 وبقيم زوايا الروابط فيهما إذا اتبعت هذا النمط من التفكير.

١.

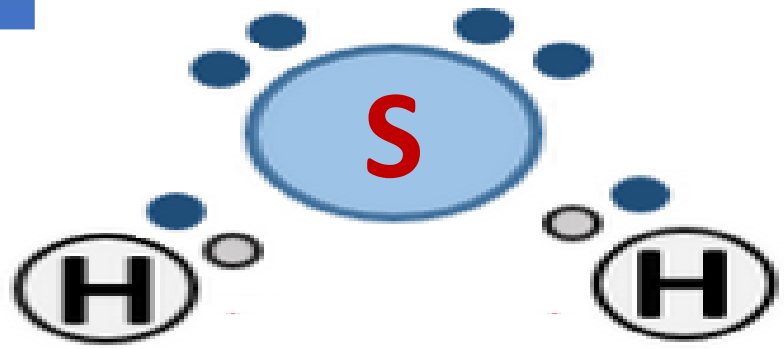


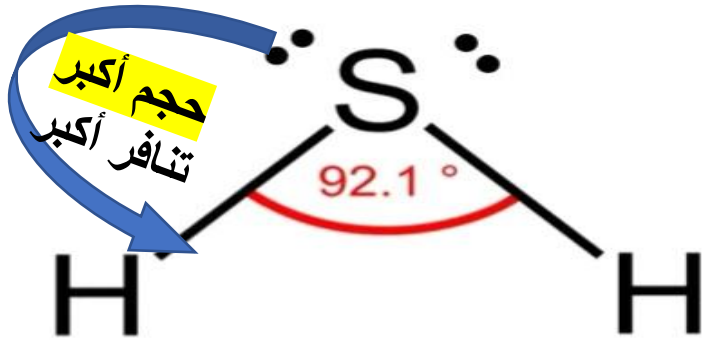
منحنٍ

٢.



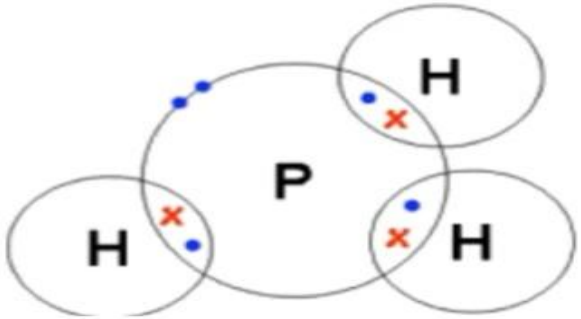
هرم ثلاثي

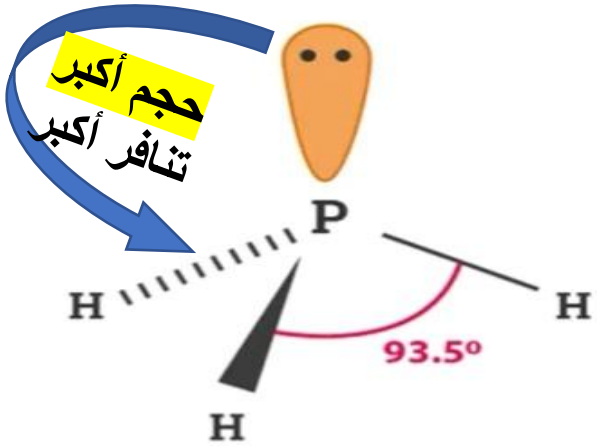




الالكترونات حول الـ S
زوجين مرتبطين وزوجين منفردين

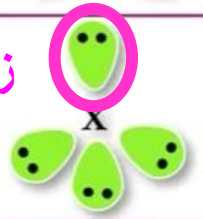
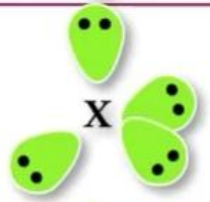
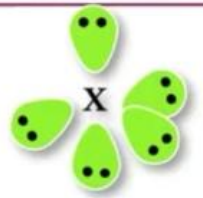
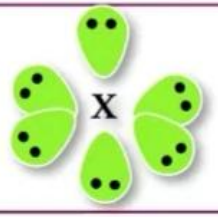
منحني

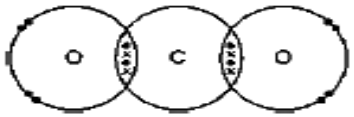
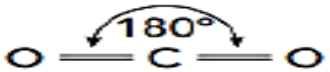
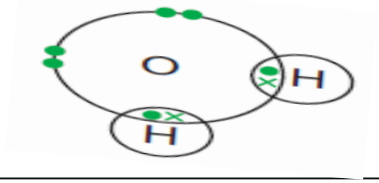
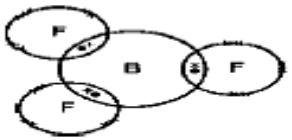
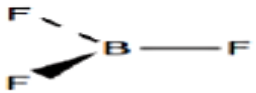
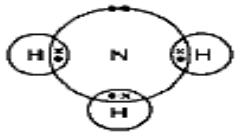
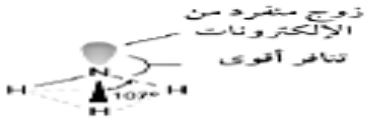
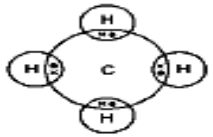
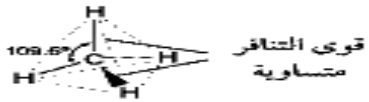
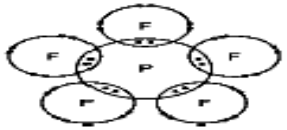
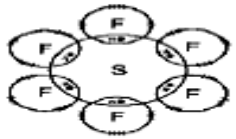
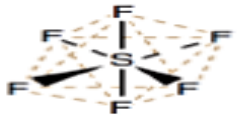




الالكترونات حول الـ P :
3 أزواج مرتبطة وزوج منفرد

هرم ثلاثي

الشكل	عدد أزواج الالكترونات المرتبطة (المشتركة) حول الذرة المركزية	عدد أزواج الالكترونات المنفردة حول الذرة المركزية	ترتيب أزواج الالكترونات حول الذرة المركزية	الزاوية بين الروابط
خطي	2	لا يوجد		180°
منحني	2	2	أزواج منفردة	104.5°
مثلث مستوٍ	3	لا يوجد		120°
هرم ثلاثي	3	1	زوج منفرد 	107°
رباعي الأوجه منتظم	4	لا يوجد		109.5°
هرم ثلاثي مزدوج	5	لا يوجد		90°و120°
ثماني الأوجه	6	لا يوجد		90°

الجزيء	التمثيل النقطي	عدد الذرات	عدد الأزواج المنفردة في الذرة المركزية	الشكل وقيمة الزاوية	اسم الشكل
CO_2		3	لا يوجد		خطي
H_2O		3	زوجين الكترونات منفردة		منحني
BF_3		4	لا يوجد		مثلث مستوي
NH3		4	زوج واحد من الالكترونات المنفردة		هرم ثلاثي
CH_4		5	لا يوجد		رباعي الأوجه
PF_5		6	لا يوجد		هرم ثلاثي مزدوج
SF_6		7	لا يوجد		ثماني الأوجه

الكتاب: ص89

سؤال

٥ أ. إستنادا إلى نظرية VSEPR تنبأ بأشكال الجزيئات الآتية، والتي رسمتها في السؤال ٢

١. رباعي كلوروميثان (CCl_4)

٢. ثنائي كلوريد البريليوم ($BeCl_2$)

٣. ثلاثي كلوريد الفوسفور (PCl_3)

الكتاب: ص91

أسئلة

٦ أ. ارسم مخطط التمثيل النقطي لجُزيء سداسي فلوريد السيلينيوم، (SeF_6). علمًا بأن ذرّة السيلينيوم الواحدة تمتلك ستة إلكترونات في مستوى طاقتها الخارجي.

ب. تنبأ بشكل جُزيء سداسي فلوريد السيلينيوم.

الكتاب: ص91

٧ ارسم شكل جُزيء خماسي كلوريد الفوسفور.

٨ تنبأ بشكل المعقدَين $[CuCl_4]^{2-}$، و $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$.

الكتاب: ص91

أسئلة

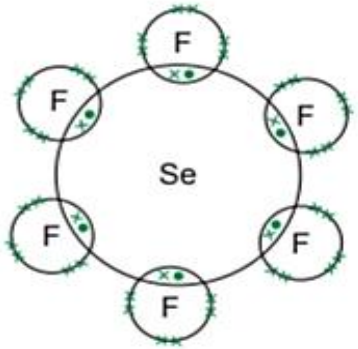
٦. أ. ارسم مخطط التمثيل النقطي لجُزيء سداسي فلوريد السيلينيوم، (SeF_6). علمًا بأن ذرّة السيلينيوم الواحدة تمتلك ستة إلكترونات في مستوى طاقتها الخارجي.

ب. تنبأ بشكل جُزيء سداسي فلوريد السيلينيوم.

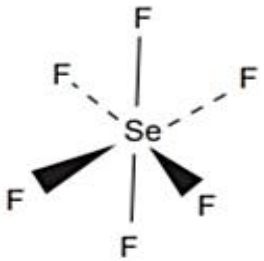
٧. ارسم شكل جُزيء خماسي كلوريد الفوسفور.

٨. تنبأ بشكل المعقدَين $[CuCl_4]^{2-}$، و$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$.

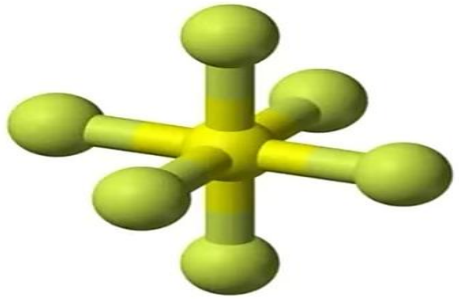
٦. أ.



ب.

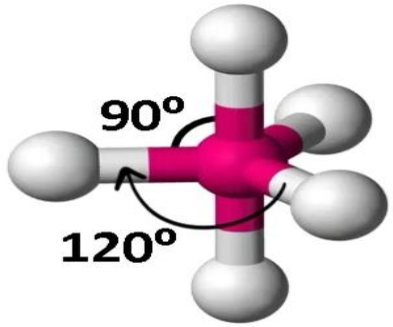


ثماني الأوجه



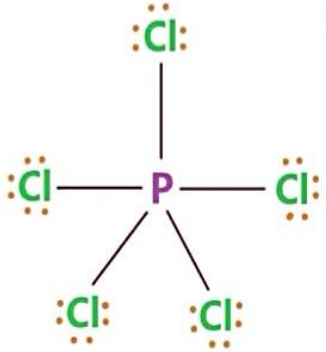
ثماني الأوجه

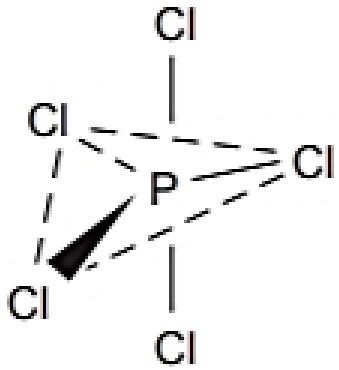
٧.



هرم ثلاثي مزدوج

.7



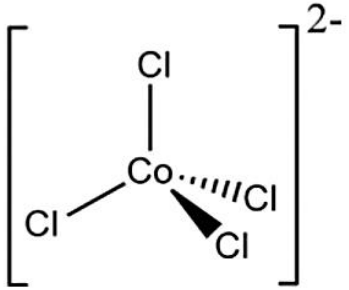


هرم ثلاثي مزدوج

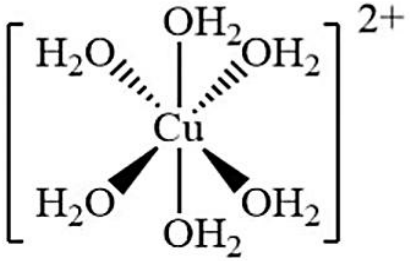
٨. $[CuCl_4]^{2-}$: رباعي الأوجه

$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$: ثماني الأوجه.

.8



رباعي الأوجه



ثماني الأوجه

واجب كتاب النشاط : ٥٤

نشاط ٣-٢ أشكال الجزيئات

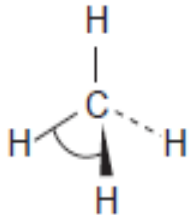
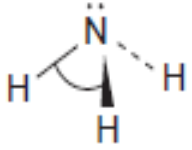
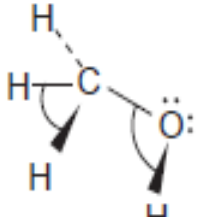
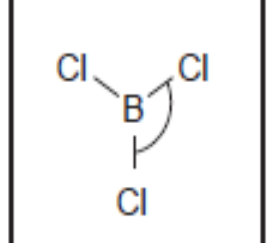
يساعدك هذا النشاط على استنتاج أشكال الجزيئات باستخدام نظرية تنافر أزواج الإلكترونات في مستويات طاقة التكافؤ (VSEPR).

استخدم المعلومة أدناه في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ازدياد التنافر →

تنافر بين زوجَين منفردَين من الإلكترونات	تنافر بين زوج منفرد وزوج مشارك من الإلكترونات	تنافر بين زوجَين مشاركَين من الإلكترونات

١. استنتج قيم زوايا الروابط المشار إليها في كل من الجزيئات الآتية:

الشكل الهندسي للجزيء					
قيمة زوايا الروابط					

الحل

نشاط ٣-٢

١. (١) 109.5°

(٢) 107°

(٣) 104.5° بين ذرة الأكسجين والهيدروجين وبين ذرة الكربون والهيدروجين 109.5°

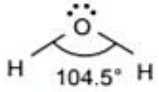
(٤) 120°

واجب كتاب النشاط : ٥٥

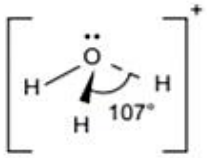
٢- يوضح الجدول الروابط في عدة جزيئات وأيونات. علمًا أن المخطّطات لا يوضح تُوضّح الأشكال الصحيحة للجزيئات ولا تُوضّح الأزواج المنفردة (غير المشاركة) من الإلكترونات.
ارسم أشكال هذه الجزيئات أو الأيونات، ثم حدّد في مخطّطاتك قِيَم زوايا الروابط مع كتابة اسم الشكل الهندسي.

الصيغة البنائية للجزيء أو الأيون	الشكل الهندسي للجزيء أو الأيون	اسم الشكل الهندسي	قيـ
H–Ö–H			
[H–Ö(–H)–H]⁺			
Cl–Be–Cl			
O=C=O			
Cl–P̈(–Cl)–Cl			
H–C(–H)=N(–H)–H			
H–C(–H)=C(–H)–H			
[H–N(–H)–H]⁺			
Ga(–I)(–I)(–I)			

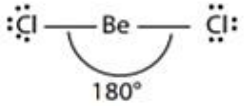
الحل

(١) 

منحنٍ

(٢) 

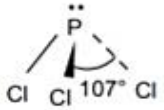
هرم ثلاثي

(٣) 

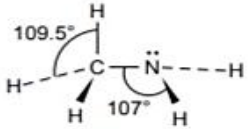
خطي

(٤)

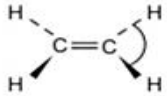
خطي

(٥) 

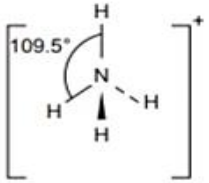
هرم ثلاثي

(٦) 

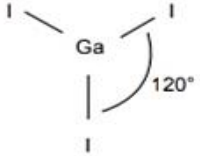
رباعي الأوجه حول ذرة C،
هرم ثلاثي حول ذرة N

(٧) 

مستوٍ، وتشكل كل مجموعة H-C-H مثلثًا مستويًا. (تقبل قيم الزوايا بين 117–120°)

(٨) 

رباعي الأوجه

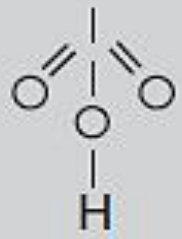
(٩) 

مثلث مستوٍ

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط : ٦٧-٦٨

٢. يتناول هذا السؤال التركيب والترابط في بعض الهالوجينات ومركّباتها.

أ. يوضح الشكل بنية حمض اليوديك.



١- ارسم مخطط التمثيل النقطي لحمض اليوديك.

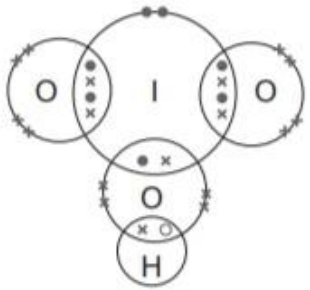
٢- اشرح سبب امتلاك حمض اليوديك هذه البنية الهرمية.

٣- تنبأ بقيمة زاوية الروابط O–I–O.

الحل

السؤال ٢

أ. ١.



٢. يكون تنافر زوج منفرد – زوج مشترك أقوى من تنافر زوج مشترك – زوج مشترك

يقرّب التنافر زوجًا منفردًا – زوجًا مشتركًا روابط I – O بعضها من بعض.

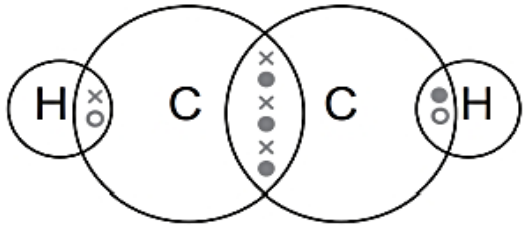
٣. تُقبل القيم بين 98° و 104°

ب. ١- ارسم مخطط التمثيل النقطي للإيثاين H–C≡C–H.

٢- صف شكل جُزيء الإيثاين، مقترحًا قيمة لزاوية الروابط H–C≡C.

الحل

ب. ١.



٢. خطي، 180°

الرابط التالي : تطبيقي عملي لتصميم الاشكال الهندسية

- https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_ar.html
-